

# Filtragem no domínio da frequência

Filtro: um dispositivo ou material para suprimir ou minimizar ondas ou oscilações de determinadas frequências.

Frequência: o número de vezes que uma função periódica repete a mesma sequência de valores durante uma variação unitária da variável independente.

*Webster's New Collegiate Dictionary*

## Apresentação

Apesar de termos dedicado significativa atenção, no capítulo anterior, à filtragem espacial, um conhecimento aprofundado dessa área é impossível sem a compreensão de como a transformada de Fourier e o domínio da frequência podem ser utilizados na filtragem de imagens. Pode-se desenvolver uma sólida compreensão desse tema sem precisar tornar-se um especialista em processamento de sinais. A chave é se concentrar nos fundamentos e na sua relevância para o processamento digital de imagens. A notação, normalmente uma fonte de dificuldades para os iniciantes, é significativamente esclarecida neste capítulo, e mostra a relação entre as características da imagem e as ferramentas matemáticas utilizadas para representá-las. Este capítulo se ocupa especialmente de formar as bases para a compreensão da transformada de Fourier e como ela é utilizada na filtragem básica de imagens. Mais adiante, nos capítulos 5, 8, 10 e 11, analisaremos outras aplicações da transformada de Fourier. Abriremos a discussão com uma breve explicação das origens da transformada de Fourier e sua influência sobre inúmeras áreas da matemática, ciência e engenharia. Depois, veremos os princípios básicos da amostragem de funções e prosseguiremos passo a passo para derivar as transformadas discretas de Fourier uni e bidimensionais, que são os elementos fundamentais do processamento no domínio da frequência. Ao longo desta análise, também veremos vários aspectos importantes da amostragem, como o *aliasing*, cujo tratamento requer conhecimento do domínio da frequência, que, por esse motivo, é tratado neste capítulo. Em seguida, veremos uma formulação da filtragem no domínio da frequência e o desenvolvimento de seções análogas às técnicas de filtragem para aguçamento e suavização no domínio do espaço, discutidas no Capítulo 3. Concluiremos o capítulo discutindo questões relacionadas ao uso da transformada de Fourier no contexto do processamento de imagens. Como o conteúdo das seções 4.2 a 4.4 apresenta informações básicas, leitores familiarizados com os conceitos do processamento de sinais unidimensionais, incluindo a transformada de Fourier, amostragem, *aliasing* e o teorema da convolução, podem prosseguir para a Seção 4.5, na qual daremos início à discussão a respeito da transformada de Fourier bidimensional e sua aplicação no processamento digital de imagens.

## 4.1 Fundamentos

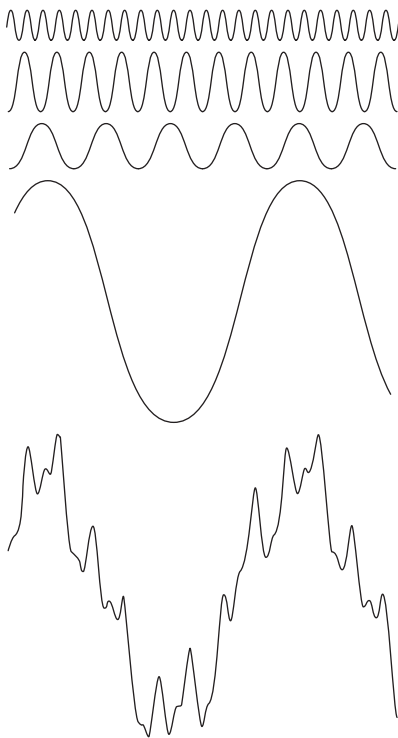
### 4.1.1 Uma breve história da série e da transformada de Fourier

O matemático francês Jean Baptiste Joseph Fourier nasceu em 1768 na pequena cidade de Auxerre, aproxi-

madamente a meio caminho entre Paris e Dijon. A contribuição pela qual ele é mais lembrado foi esboçada em um texto biográfico em 1807 e publicada em 1822 em seu livro, *La théorie analytique de la chaleur* (A teoria analítica do calor). Esse livro foi traduzido para o inglês 55 anos mais tarde por Freeman (veja Freeman, 1878). Basicamente, a

contribuição de Fourier neste campo afirma que qualquer função periódica pode ser expressa como a soma de senos e/ou cossenos de diferentes frequências, cada uma multiplicada por um coeficiente diferente (essa soma passou a ser conhecida como *série de Fourier*). Não importa o nível de complexidade da função; se ela for periódica e satisfizer algumas pequenas condições matemáticas, ela pode ser representada por essa soma. Podemos não pensar muito a respeito hoje em dia, mas, na época em que foi elaborado, o conceito de que funções complicadas poderiam ser representadas como uma soma de simples senos e cossenos não era tão evidente (Figura 4.1), de forma que não é de surpreender que as ideias de Fourier tenham sido inicialmente recebidas com ceticismo.

Até funções não periódicas (mas cuja área sob a curva é finita) podem ser expressas como uma integral de senos e/ou cossenos multiplicada por uma função de ponderação. A formulação nesse caso é a *transformada de Fourier*, e sua utilidade é ainda maior do que a série de Fourier em muitas disciplinas teóricas e aplicadas. Ambas as representações têm em comum a importante característica de que uma função, expressa em uma série ou em uma transformada de Fourier, pode ser totalmente



**Figura 4.1** A função mais abaixo é a soma das quatro funções acima dela. A ideia de Fourier, desenvolvida em 1807, de que as funções periódicas poderiam ser representadas como uma soma ponderada de senos e cossenos foi recebida com ceticismo.

reconstruída (recuperada) por meio de um processo inverso, sem perda de informação. Essa é uma das características mais importantes das representações, porque nos permite trabalhar no “domínio de Fourier” e, depois, retornar ao domínio original da função sem perder qualquer informação. Foi a utilidade da série e da transformada de Fourier para solucionar problemas práticos que acabou fazendo com que elas fossem amplamente estudadas e utilizadas como ferramentas fundamentais.

Inicialmente, as ideias de Fourier foram aplicadas na área de difusão de calor, na qual elas permitiram a formulação de equações diferenciais que representavam o fluxo de calor, de modo que as soluções puderam ser obtidas pela primeira vez. Durante o século passado, e especialmente nos últimos 50 anos, indústrias e disciplinas acadêmicas inteiras prosperaram com base nas ideias de Fourier. O advento dos computadores digitais e a “descoberta” do algoritmo da transformada rápida de Fourier (FFT, de *fast Fourier transform*) no início da década de 1960 (leia mais a respeito mais adiante) revolucionaram a área do processamento de sinais. Essas duas tecnologias básicas permitiram pela primeira vez o processamento prático de uma série de sinais de excepcional importância, que variam dos monitores e digitalizadores médicos até as modernas comunicações eletrônicas.

Abordaremos apenas funções (imagens) de duração finita, de forma que nosso interesse se concentrará na transformada de Fourier. A próxima seção apresenta a transformada de Fourier e o domínio da frequência. Mostraremos que as técnicas de Fourier proporcionam uma forma relevante e prática de estudar e implementar uma série de metodologias de processamento de imagens. Em alguns casos, essas metodologias são similares às que analisamos no Capítulo 3.

#### 4.1.2 Sobre os exemplos deste capítulo

Assim como no Capítulo 3, a maioria dos exemplos de filtragem de imagens deste capítulo se refere ao realce de imagens. Por exemplo, a suavização e o aguçamento são tradicionalmente associados ao realce de imagens, bem como às técnicas de manipulação de contraste. Por sua própria natureza, o realce é considerado interessante e de compreensão relativamente simples pelos iniciantes no processamento digital de imagens. Dessa forma, utilizar exemplos de realce de imagens neste capítulo não apenas nos poupa de um capítulo adicional como também, e o mais importante, constitui uma metodologia eficaz para apresentar aos iniciantes as técnicas de filtragem no domínio da frequência. Utilizaremos métodos de

processamento de domínio da frequência em outras aplicações nos capítulos 5, 8, 10 e 11.

## 4.2 Conceitos preliminares

Para simplificar o desenvolvimento das ideias apresentadas neste capítulo, faremos uma breve pausa para apresentar vários conceitos básicos que fundamentam o conteúdo das seções subsequentes.

### 4.2.1 Números complexos

Um número complexo,  $C$ , é definido como

$$C = R + jI \quad (4.2-1)$$

onde  $R$  e  $I$  são números reais, e  $j$  é um número imaginário igual à raiz quadrada de  $-1$ , isto é,  $j = \sqrt{-1}$ . Aqui,  $R$  expressa a *parte real* do número complexo, e  $I$  é sua *parte imaginária*. Os números reais são um subconjunto dos números complexos, no qual  $I = 0$ . O *conjugado* de um número complexo  $C$ , expresso por  $C^*$ , é definido como

$$C^* = R - jI \quad (4.2-2)$$

Os números complexos podem ser vistos geometricamente como pontos em um plano (chamado de *plano complexo*), cuja abscissa é o *eixo real* (valores de  $R$ ), e cuja ordenada é o *eixo imaginário* (valores de  $I$ ). Isto é, o número complexo  $R + jI$  é o ponto  $(R, I)$  no sistema coordenado retangular do plano complexo.

Algumas vezes, é útil representar os números complexos em coordenadas polares,

$$C = |C| (\cos \theta + j \sin \theta) \quad (4.2-3)$$

sendo que  $|C| = \sqrt{R^2 + I^2}$  é o tamanho do vetor que se estende da origem do plano complexo ao ponto  $(R, I)$ , e  $\theta$  é o ângulo entre o vetor e o eixo real. Traçando um diagrama simples dos eixos real e complexo com o vetor no primeiro quadrante, será revelado que  $\tan \theta = (I/R)$  ou  $\theta = \arctan(I/R)$ . A função *arco-tangente* ( $\arctan$ ) retorna ângulos no intervalo  $[-\pi/2, \pi/2]$ . Contudo, como  $I$  e  $R$  podem ser positivos e negativos de forma independente, precisamos ser capazes de obter ângulos em todo o intervalo  $[-\pi, \pi]$ . Isso é realizado simplesmente rastreando o sinal de  $I$  e de  $R$  ao calcular  $\theta$ . Muitas linguagens de programação fazem isso automaticamente por meio das funções chamadas de *arco-tangente de quatro quadrantes*. Por exemplo, o Matlab inclui a função `atan(Imag, Real)` para essa finalidade.

Utilizando a fórmula de Euler,

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta \quad (4.2-4)$$

onde  $e = 2,71828\dots$ , temos a seguinte representação familiar de números complexos em coordenadas polares,

$$C = |C|e^{j\theta} \quad (4.2-5)$$

considerando  $|C|$  e  $\theta$  definidos anteriormente. Por exemplo, a representação polar do número complexo  $1 + j2$  é  $\sqrt{5}e^{j\theta}$ , onde  $\theta = 64,4^\circ$  ou  $1,1$  radiano. As equações anteriores também são aplicáveis a funções complexas. Por exemplo, uma função complexa,  $F(u)$ , de uma variável  $u$ , pode ser expressa como a soma  $F(u) = R(u) + jI(u)$ , onde  $R(u)$  e  $I(u)$  são as funções componentes real e imaginária. Como observamos anteriormente, o conjugado complexo é  $F^*(u) = R(u) - jI(u)$ , a magnitude é  $|F(u)| = \sqrt{R(u)^2 + I(u)^2}$ , e o ângulo é  $\theta(u) = \arctan[I(u)/R(u)]$ . Retomaremos as funções complexas em várias ocasiões neste e no próximo capítulo.

### 4.2.2 Série de Fourier

Como indicado na Seção 4.1.1, uma função  $f(t)$  de uma variável contínua  $t$  periódica com o período,  $T$ , pode ser expressa como a soma dos senos e cossenos multiplicada por coeficientes apropriados. Essa soma, conhecida como *série de Fourier*, tem a forma

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\frac{2\pi n}{T}t} \quad (4.2-6)$$

sendo

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-j\frac{2\pi n}{T}t} dt$$

para

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (4.2-7)$$

os coeficientes. O fato de a Equação 4.2-6 ser uma expansão de senos e cossenos resulta da fórmula de Euler, Equação 4.2-4. Retomaremos a série de Fourier mais adiante nesta seção.

### 4.2.3 Impulsos e sua propriedade de peneiramento (*sifting*)

Fundamental no estudo dos sistemas lineares e da transformada de Fourier é o conceito de um impulso\* e sua propriedade de peneiramento (*sifting*). Um *impulso unitário* de uma variável contínua  $t$  localizada em  $t = 0$ , expresso por  $\delta(t)$ , é definido como:

\* Um impulso não é uma função no sentido comum. Um termo mais preciso seria *função generalizada* ou *de distribuição*. No entanto, é comum encontrar na literatura termos como *função impulso*, *função delta* e *função delta de Dirac*, apesar da nomenclatura incorreta.